

Morfismo de anillos

Definición 1 (Morfismo). Sean $(A, +, \cdot), (B, +, \cdot)$ dos anillos, $\phi: A \longrightarrow B$ es un morfismo de anillos $\iff$ se satisfacen las siguientes condiciones:

- (I) Compatibilidad con la suma: $\forall a_1, a_2 \in A : \phi(a_1 + a_2) = \phi(a_1) + \phi(a_2)$
- (II) Compatibilidad con el producto: $\forall a_1, a_2 \in A : \phi(a_1 \cdot a_2) = \phi(a_1) \cdot \phi(a_2)$
- (III) Compatibilidad con el neutro multiplicativo: $\phi(1_A) = 1_B$

Referenciado en

- Inversa de un morfismo de anillos biyectivo
- El núcleo de un morfismo es un ideal
- Extensión de cuerpos
- Extensión de anillos
- Isomorfismo anillos
- Lem ideal imagen preimagen morfismo anillos
- Todo morfismo de anillos de un cuerpo a un anillo no nulo es inyectivo
- Morfismo de R -álgebras
- Morfismos
- Núcleo de un morfismo de anillos
- Números complejos
- Obs anillo cociente morfismo canonico
- La inclusión en una localización es un morfismo de anillos
- Primer teorema de isomorfía
- Propiedad universal del anillo cociente
- Propiedad universal de la localización